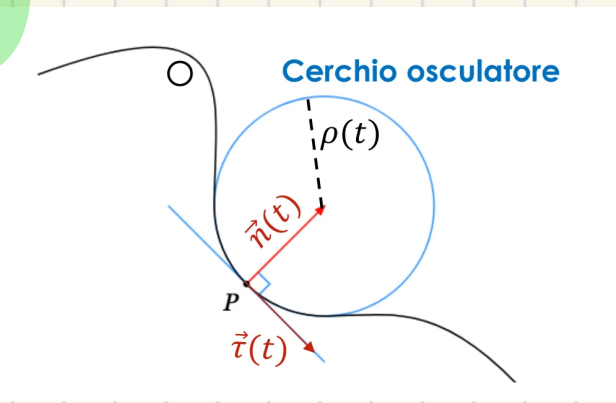
COORDINATE INTRINSECHE (sistema di coordinate)

USATO QUANDO È NOTA LA TRAIETTORIA (studieremo i casi in 2D)

posizione punto descritta da
- 2 coordinate
- 2 versori



- $s(t)$ distanza lungo ∿ da O a P
- $\rho(t)$ raggio (circonferenza speciale) ⟹ cerchio osculatore che passa per P (a distanza $s(t)$)
- $\hat{\tau}(t)$ versore tangente a traiettoria
- $\hat{n}(t)$ versore ⊥ $\hat{\tau}(t)$ (positivo verso centro cerchio)

$s(t)$ rappresenta, in questo sistema di coordinate, la legge oraria del moto e la coordinata s viene detta ascissa curvilinea e il suo **modulo** fornisce, nell'unità scelta, **la lunghezza dell'arco** di curva dall'origine O

→ riscrittura di velocità e accelerazione

$$\vec{v}(t) = \dot{s}(t)\cdot\hat{\tau}(t)$$ v è tangente a traiettoria

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{s}(t)\cdot\hat{\tau}(t) + \dot{s}(t)\cdot\dot{\hat{\tau}}(t)$$ (ottenuta come derivata del prodotto)

→ derivata di un versore

uso proprietà del prodotto scalare

$$\hat{n}\cdot\hat{n} = 1 \Rightarrow \frac{d(\hat{n}\cdot\hat{n})}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{d\hat{n}}{dt}\cdot\hat{n} + \hat{n}\frac{d\hat{n}}{dt} = 0 \Rightarrow 2\left(\hat{n}\cdot\frac{d\hat{n}}{dt}\right) = 0$$

per def di prod. scalare $\hat{n} \perp \frac{d\hat{n}}{dt}$

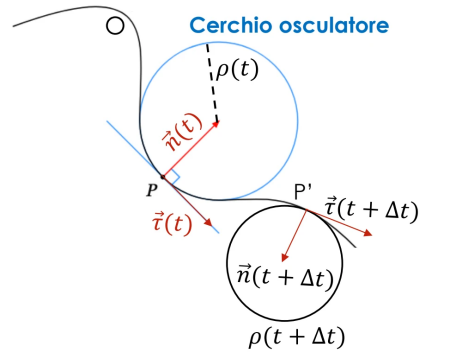
$$\vec{a} = \ddot{s}(t)\cdot\hat{\tau}(t) + \dot{s}(t)\cdot\dot{\hat{\tau}}(t)$$

componente tangente a traiettoria

componente parallela a $\hat{n}(t)$

→ trovo il valore di $\dot{\hat{\tau}}(t)$

prendo in considerazione gli istanti t e $t+\Delta t$ e i punti P e P' sulla traiettoria con i relativi cerchi osculatori, raggi ρ e versori $\hat{n}$ e $\hat{\tau}$



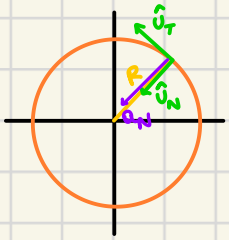
$\rho(t+\Delta t)$ è il raggio del cerchio osculatore che contiene il punto P'

$\vec{\tau}(t+\Delta t)$ e $\vec{n}(t+\Delta t)$

sono i versori delle coordinate intrinseche relativi al cerchio osculatore che passa per P'

MOTO CIRCOLARE UNIFORME

In tempi uguali si percorre lo stesso spazio S.
Modulo di v è sempre lo stesso ma la direzione cambia lungo traiettoria



$$\vec{a} = \ddot{s}(t)\cdot\hat{\tau}(t) + \frac{\dot{s}^2(t)}{\rho(t)}\cdot\hat{n}$$

componente centripeta

$$a = a_T + a_N \rightarrow \cancel{\frac{dv}{dt}u_T} + \frac{v^2}{R}u_N$$

v è costante

$$a = a_N = \frac{v^2}{R}u_N$$

è moto accelerato con accelerazione costante → la centripeta permette rotazione

Velocità angolare e periodo

Velocità in moto circolare uniforme è data da VARIAZIONE ANGOLO nel TEMPO (v. angolare ω)

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{ds}{ds}\cdot\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{R}\cdot\frac{ds}{dt} = \frac{1}{R}\cdot v = \frac{v}{R}$$

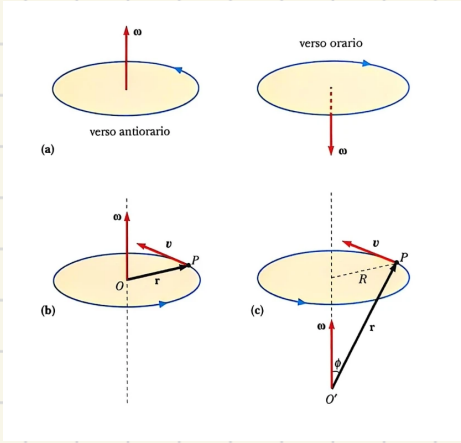
v

$\frac{ds}{d\theta} = R$

remind: $v = \frac{dx}{dt}$

$$v = \omega R$$

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi}{\omega}$$ → "convenzione"



delimiz: $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ Rapporto tra l'angolo descritto nell'intervallo Δt e il Δt stesso

MOTO CIRCOLARE NON UNIFORME

v non costante ⇒ ω non costante

↳ accelerazione angolare

$$\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d\frac{v}{R}}{dt} = \frac{1}{R}\frac{dv}{dt} = \frac{a_T}{R} \Rightarrow \alpha = \frac{a_T}{R}$$

a_T

$\omega = \frac{v}{R}$

Conoscendo $\alpha(t)$ trovo, integrando,

$$\omega \rightarrow \int_{\omega_0}^{\omega(t)} d\omega = \int_{t_0}^{t} \alpha(t)\,dt$$

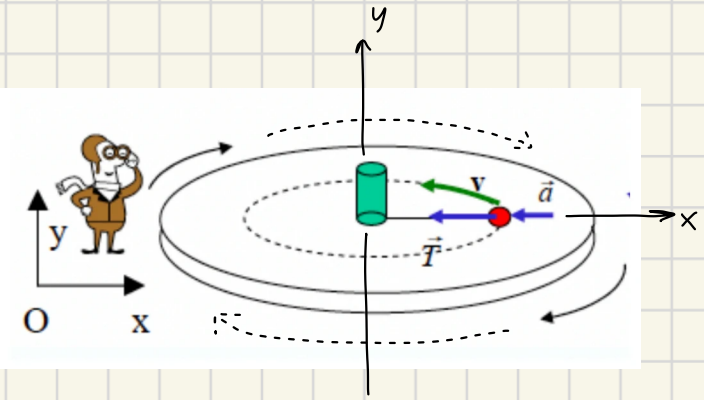
$$\theta \rightarrow \int_{\theta_0}^{\theta(t)} d\theta = \int_{t_0}^{t} \omega(t)\,dt$$

★

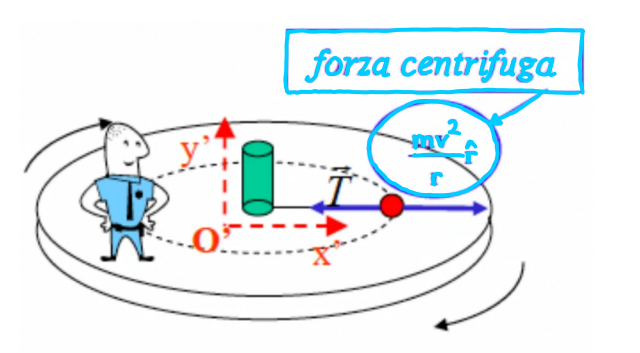
FORZE APPARENTI

Vengono considerati due sistemi di riferimento $\begin{cases} O_{xy} \text{ inerziale} \\ O'_{x'y'} \text{ solidale con piattaforma rotante e velocità } \omega \end{cases}$

Il punto materiale ● è legato all'asse di rotazione tramite filo ideale (lungo R) e ha una velocità $v_● = \omega R$ → ruota con stessa ω di O'



Per un osservatore in O il punto ● si muove di moto circolare e soggetto solo alla forza T del filo



Per un osservatore in O' il punto ● È FERMO $v'=0$, $a'=0$.
Quindi ● NON può essere soggetto a SOLO alla forza T e quindi c'è una forza che la controbilancia ⇒ Forza CENTRIFUGA (apparente)

↳ Nota: ha lo stesso modulo della Forza CENTRIPETA ma le due forze si manifestano in casi diversi

→ Dopo il taglio (per verificare l'esistenza di $F_{centrifuga}$)

Osservatore nel sistema inerziale O

Dopo taglio, ● prosegue di moto rettilineo uniforme.
Ha traiettoria rettilinea tangente a circonferenza

Osservatore nel sistema rotante O'

Dopo taglio, ● non segue più rotazione. Ma piattaforma e osservatore ruotano
Si vede la pallina allontanarsi secondo una traiettoria curvilinea (pk O' ruota)
O' spiega il moto ipotizzando una forza apparente che la spinge verso l'esterno
↳ FORZA CORIOLIS

→ in questo caso la forza di Coriolis è l'unico modo di spiegare il moto di ● in mancanza di forze reali

Coriolis ⇒ FORZA APPARENTE che si manifesta nei sistemi in rotazione quando un oggetto si muove rispetto a quel sistema

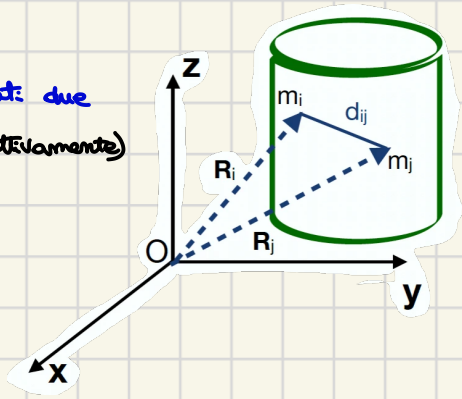
↓ MOTIVO della traiettoria CURVILINEA e NON RADIALE se osservatore ≡ O'

Video esperimento ⇒ https://youtu.be/dt_XJp77-mk?si=cbjFlfOnLIWKFVXp

CORPO RIGIDO

DEFINIZIONE

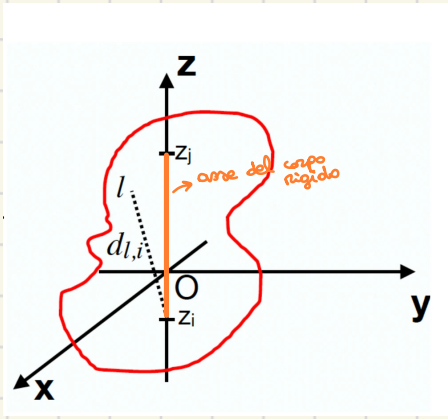
Sistema di punti fisici la cui caratteristica principale è che considerati due punti generici i & j $\in$ al corpo e aventi masse m_i e m_j (rispettivamente) la distanza dei due punti si mantiene costante nel tempo



PROPRIETÀ

① Se 2 punti di un corpo rigido (con posizioni R_i e R_j) sono in quiete durante moto del corpo, tutti i punti del corpo rigido appartenenti a linea che unisce i & j sono in quiete

↓ asse del corpo rigido (in genere coincide con $\vec{z}$)



② Se il corpo rigido ha un asse fisso z, durante il moto del corpo tutti i punti hanno una distanza costante da z

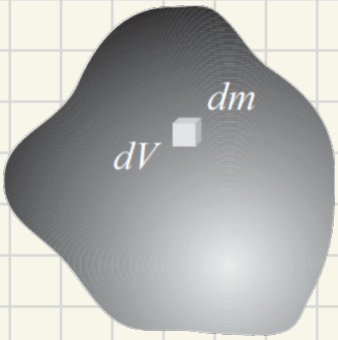
③ Se un corpo rigido ha un asse fisso z, tutti i punti del corpo hanno una coordinata z costante

④ I punti di un corpo rigido, che si muove attorno ad un asse fisso, descrivono archi di circonferenze disposte in piani perpendicolari all'asse z. Le velocità angolari di tutti i punti del corpo rigido, che ruota attorno ad un asse fisso, sono uguali.

DAL SISTEMA DI PUNTI AL CORPO RIGIDO

Corpo rigido formato da un insieme continuo di punti materiali

per passare da sistema di punti a corpo rigido si usano gli integrali su elemento di massa infinitesima.



$$m = \int dm = \int_V \rho \, dV \qquad \text{se } \rho \text{ cost (densità)} \rightarrow \qquad \rho = \frac{m}{V} \qquad m = \rho V$$

→ densità lineare

$$\rho_l = \frac{dm}{dl} \Rightarrow m = \int_l \rho_l \, dl$$ (es. filo d'acciaio)

→ densità superficiale

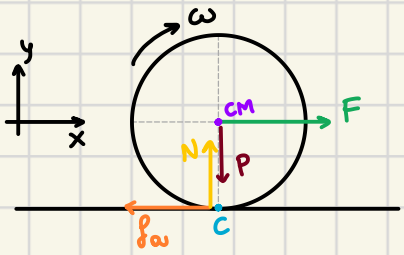
$$\rho_S = \frac{dm}{dS} \Rightarrow m = \int_S \rho_S \, dS$$ (es. lastra sottile di metallo)

Volumetrica $m = \int_V \rho_V \, dV$

la densità si misura in Kg/m^3
la densità superficiale in Kg/m^2
la densità lineare in Kg/m,

Puro rotolamento sotto l'azione di una forza F applicata all'asse

→ diagrammi di corpo libero



per traslazione (moto del CM) ⇒ $\begin{cases} F - f_{as} = m a_{CM} \\ N - mg = 0 \end{cases}$

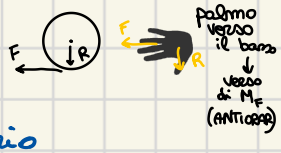
per rotazione (scelgo CM come polo) ⇒ $\vec{M}_{tot} = \vec{r} \times \vec{f}_{as} = I\vec{\alpha}$

↳ $f_{as} \cdot R = I\alpha = I\frac{a_{CM}}{R}$

APPROCCIO SEGUI IL MOTO

Nota: il segno dei momenti delle forze è positivo se "aiuta" il moto (non ostacola la rotazione del corpo rigido) in base al vel. angol. ω (antiorario / orario) con regola mano destra

Remind: un momento
- entrante → orario
- uscente → antiorario



F non può superare valore f_{as} (attrito statico) altrimenti entrano in gioco ATTRITO DINAMICO e NON si ha più puro rot.

→ $F = ma_{CM} + f_{as} \Rightarrow \frac{I a_{CM}}{R^2} + ma_{CM} \Rightarrow \left(m + \frac{I}{R^2}\right) a_{CM}$

DIMOSTRAZIONE F_{limite}:

$F = \left(m + \frac{I}{R^2}\right) a_{CM} \Rightarrow a_{CM} = \frac{F}{\left(m + \frac{I}{R^2}\right)} = \frac{F}{m\left(1 + \frac{I}{mR^2}\right)}$ lo sostituisco in f_{as}

$f_{as} = \frac{I}{R^2} a_{CM} \Rightarrow \frac{I}{R^2} \frac{F}{m\left(1+\frac{I}{mR^2}\right)} \Rightarrow \frac{F}{\frac{R^2}{I} m\left(1+\frac{I}{mR^2}\right)} \Rightarrow \frac{F}{\frac{R^2 m}{I} + 1}$

CONDIZIONE per trovare F_{lim} ⇒ $f_{as} \leq F_{SMAX} = \mu_S N$

$\Rightarrow \frac{F}{\frac{R^2 m}{I} + 1} \leq \mu_S mg$

$\Rightarrow F \leq (\mu_S mg)\left(\frac{R^2}{I} m + 1\right) = F_{limite}$

SECONDO PRINCIPIO TERMODINAMICA

https://youtu.be/-F466cL9zF8?si=WAQbPdTvGVakLLAF → video dim spiegate benissimo

→ Enunciato di Kelvin-Planck

È impossibile realizzare un processo che abbia come UNICO risultato la trasformazione in lavoro del calore fornito da una sorgente a temperatura uniforme

TRADOTTO ⇒ Non si può realizzare una macchina termica con $\eta = 100\%$

→ Enunciato di Clausius

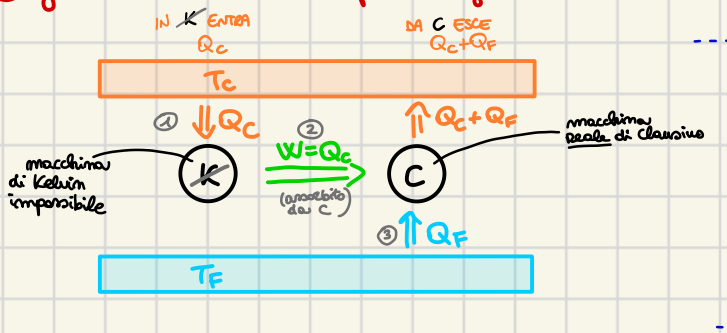
È impossibile realizzare un processo che abbia come UNICO risultato il trasferimento di una quantità di calore da un corpo ad un altro con temperatura maggiore

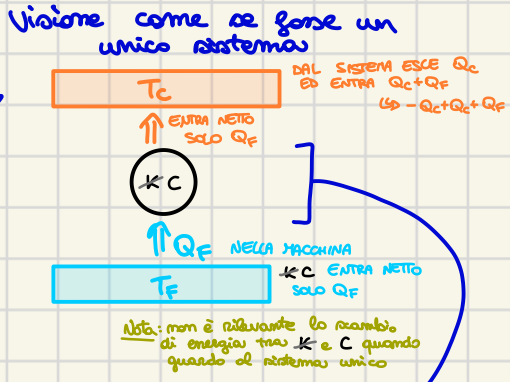
TRADOTTO ⇒ Non si può realizzare una macchina frigorifera che NON assorba lavoro

Equivalenza dei due enunciati: gli enunciati di Kelvin-Planck e di Clausius, pur se riferiti a fatti sperimentali che appaiono molto diversi, sono strettamente connessi in quanto se fosse possibile realizzare uno dei due processi proibiti sarebbe possibile realizzare anche l'altro

DIMOSTRAZIONI

① falsità Kelvin implica falsità di Clausius

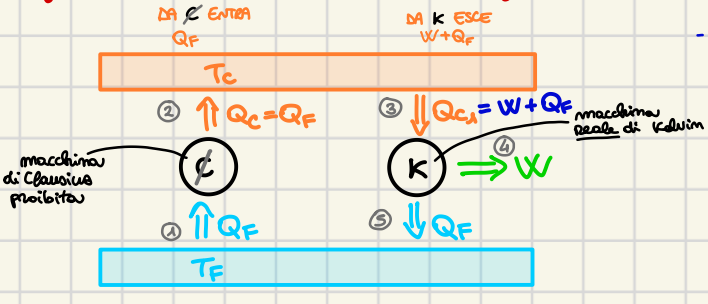


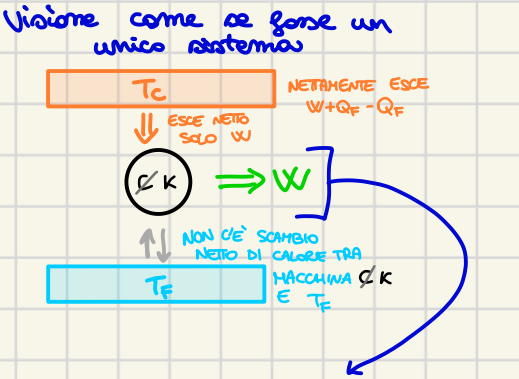


Violerebbe l'enunciato di Clausius ⇒ IMPOSSIBILE

pk tutto calore verrebbe trasferito da T_F a T_C senza W del sistema

② falsità Clausius implica falsità di Kelvin



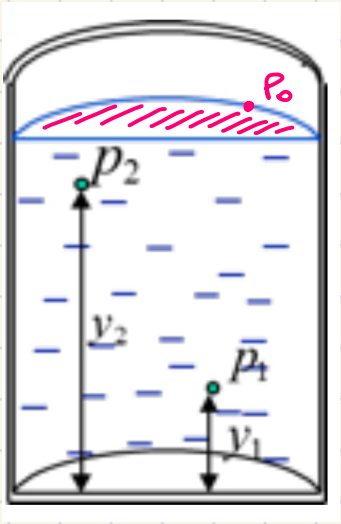


Violerebbe l'enunciato di Kelvin ⇒ IMPOSSIBILE

pk tutto il calore da T_C verrebbe trasformato integralmente in W

LEGGE DI STEVINO

La pressione cresce linearmente con la profondità



$dP = -\rho g\, dy$ → integrazione tra y_1 e y_2 del fluido

$$\int_{P_1}^{P_2} dP = -\rho g \int_{y_1}^{y_2} dy \Rightarrow P_2 - P_1 = -\rho g (y_2 - y_1)$$

Nota: Se P_2 è sulla superficie "libera" → $P_2 = P_0$ (pressione su superficie limite del fluido)

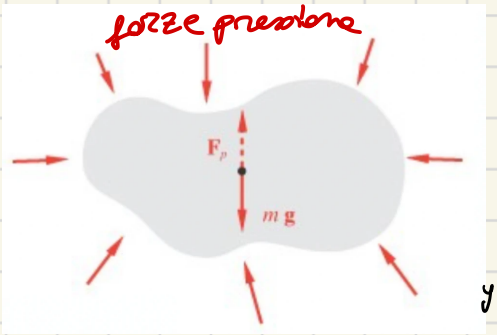
$$\Downarrow \quad P_0 - P_1 = -\rho g h$$

$$P_1 = P_0 + dgh$$

VALIDA' SOLO SE FLUIDO FERMO

PRINCIPIO DI ARCHIMEDE

un corpo immerso in un fluido riceve una spinta (dal basso) VERSO L'ALTO pari al peso del fluido spostato



considerando volume V di qualsiasi forma del fluido

$$\Downarrow$$

$$F_{PRESS} + F_{VOLUM} = 0$$

$$F_p + mg = 0 \Rightarrow F_p = -mg$$

(F_p: esercitata su V dal resto del fluido; $m = \rho V$, ρ è la densità del fluido)

$$\Rightarrow F_p = -\rho V g$$

→ con qualsiasi altra sostanza di volume V

$m = \rho V$ del fluido $\qquad m' = \rho' V$ del corpo **immerso**

$$F_R = F_p + F_{V_{corpo\ immerso}} = F_p + m'g = -mg + m'g = -\rho V g + \rho' V g \Rightarrow F_R = (\rho' - \rho) V g$$

(mg: peso fluido spostato; $m'g$: peso corpo immerso; ρV: volume corpo che sposta fluido)

Se $\rho' > \rho$ la forza risultante ha la stessa direzione e verso di g e quindi il corpo scende nel fluido,
se invece $\rho' < \rho$ il corpo sale

IN GENERALE la spinta di Archimede

$$F_A = F_p = -\rho V g$$

(V: volume del corpo immerso; ρ: densità del fluido)

VELOCITÀ DI FUGA DI UN CORPO DALLA TERRA

quella che serve ad un corpo per uscire dal campo gravitazionale terrestre (per raggiungere l'infinito)

$$\frac{1}{2}mv_F^2 - \frac{\gamma m M_T}{R_T} = \frac{1}{2}m\underbrace{v_\infty^2}_{=0} - \frac{\gamma m M_T}{r_\infty} = 0$$

⇐ APPLICAZIONE CONSERVAZIONE ENERGIA MECCANICA

$v_\infty = 0$ perché è talmente lontano e lo vedo "fermo"

r_∞ non risente più di attraz. gravitazionale

$$\frac{1}{2}mv_F^2 = \frac{\gamma m M_T}{R_T}$$

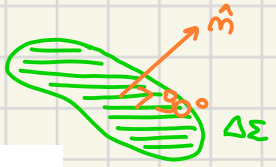
$$v_F = \sqrt{\frac{2\gamma M_T}{R_T}} = \sqrt{\frac{2\gamma M_p}{R_p}}$$

R_T: distanza dal centro della terra (o pianeta)

con p nome pianeta generico

FLUSSO DI UN CAMPO

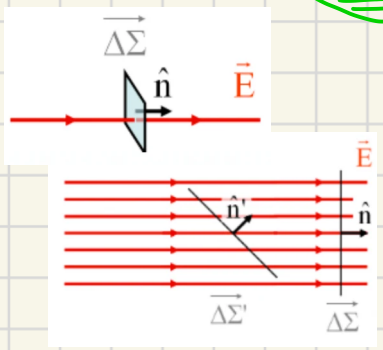
è una grandezza scalare che dipende dal campo e dalla superficie rispetto alla quale viene calcolato



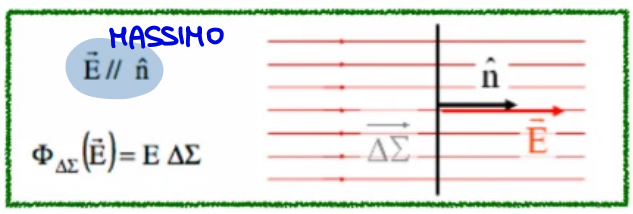
$$\Phi = \vec{E}\cdot\Delta\vec{\Sigma} = \vec{E}\cdot\Delta\Sigma\,\hat{n}$$

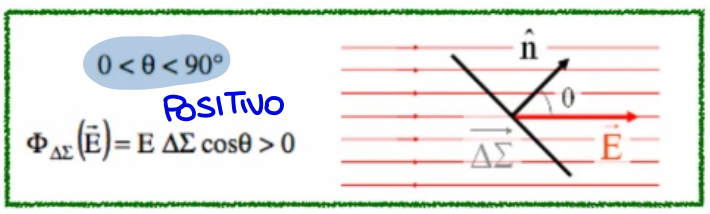
vettore con modulo = area superficie
direzione ⊥ a superficie → $\hat{n}$

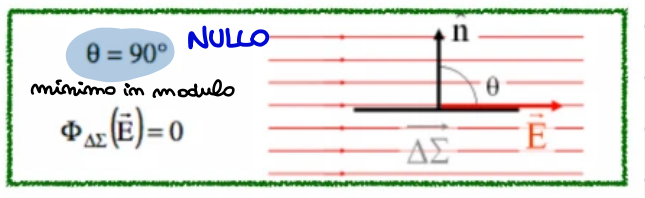
il numero di linee di forza che attraversano una superficie è proporzionale al flusso relativo a tale superficie

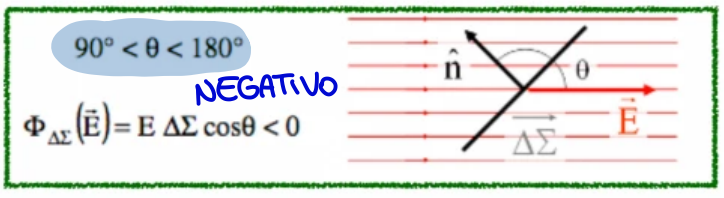


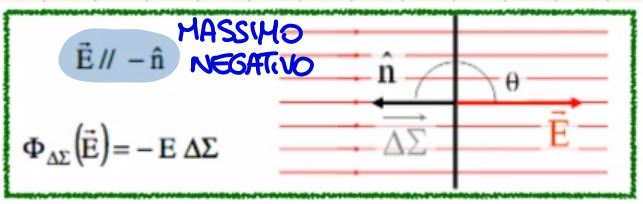
Casi di FLUSSO E LINEE DI FLUSSO DI UN CAMPO











Nota Con superficie chiusa come verso si considera quello della normale uscente dalla superficie